제 2 장

엔트로피와 열역학 제 2, 제 3 법칙

제 1 절 열역학 과정의 자발성 또는 비가역성

1. 열역학 과정 (thermodynamic process) : 열역학 계의 물리적 또는 화학적 변화.
2. 열역학 과정의 자발성 (spontaneity) 또는 비가역성 (irrevesibility) : 주어진 조건에서 열역학 과정이 외부의 도움없이 한 방향으로만 일어나는 것.
3. 예 :
   - 기체의 확산

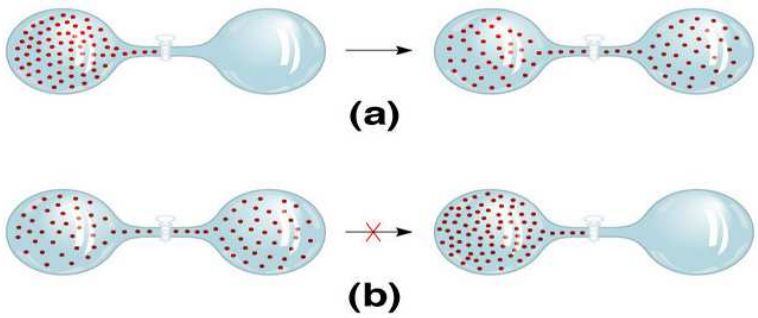


그림 2.1 – 기체의 확산

   - 0°C 이상에서 얼음이 녹는 것 : $H_2O(s) \longrightarrow H_2O(l)$
   - 소듐 조각과 물과의 반응 : $2Na(s) + 2H_2O(aq) \longrightarrow 2NaOH + H_2(g)$

제 2 절 자발성의 원인과 엔트로피

1. Thomsen-Bertholet 원리 : 19세기 중엽에 덴마크의 화학자 Julium Thomsen과 프랑스의 화학자 Marcellin Berthelot의 주장.

> "모든 자발적인 화학반응은 열을 방출하면서 발생하는, 즉 발열반응이고, 어떤 조건에서 여러가지 반응이 일어날 가능성이 있을 때 실제로 일어나는 화학반응은 열이 가장 많이 발생하는 반응" ⟶ 잘못된 주장

(a) $CH_4(g) + 2O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$ $\Delta H = -890.4$ kJ

(b) $H^+(aq) + OH^-(aq) \longrightarrow 2H_2O(l)$ $\Delta H = -56.2$ kJ

(c) $NH_4NO_3(s) \longrightarrow NH_4^+(aq) + NO_3^-(aq)$ $\Delta H = \mathbf{25.0}$ kJ

(d) $H_2O(s) \longrightarrow H_2O(l)$ $\Delta H = \mathbf{6.01}$ kJ

[(d)번 해설] 25°C에서 얼음은 자발적으로 녹는다. 이때 얼음이 녹기 위해서는 물분자들 사이의 끌어당김 상호작용을 끊어주어야 하므로 에너지 (열)을 흡수하여야 한다. 즉, 25° 에서 얼음이 녹는 과정은 자발적 과정이지만 흡열과정이다. [그림 2.2]

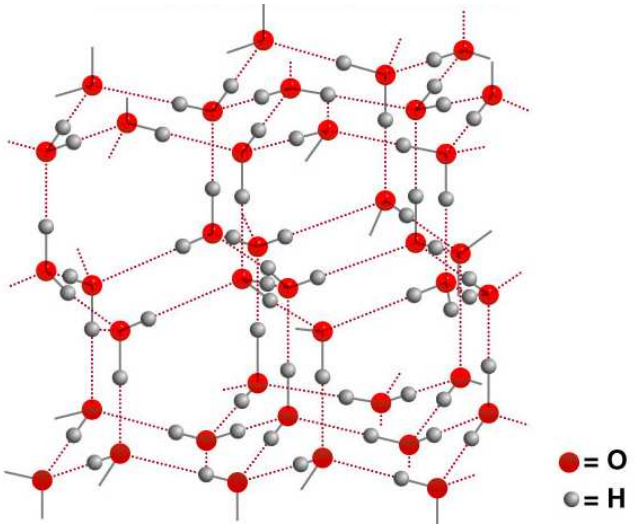


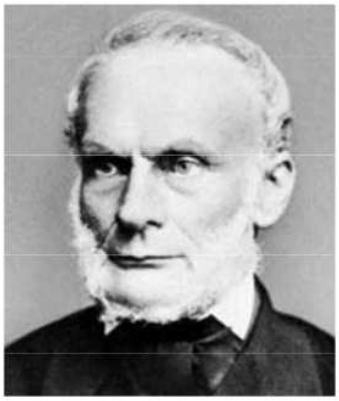
그림 2.2 – 얼음의 3차원 입체구조. 한 개의 산소원자는 네 개의 수소원자와 공유결합 혹은 수소결합에 의해 결합되어 있다. 점선은 산소원자와 수소원자 간의 수소결합을 나타낸다.

2. Clausius에 의한 엔트로피 (entropy) 개념 도입 ⇒ " 모든 자발적 과정에서 계의 엔트로피는 증가한다."

Rudolf Clausius (1822 -1888)

- 독일의 수리물리학자.
- 최초로 "엔트로피 (entropy)" 개념 도입.
- 최초로 열역학 제 1법칙과 제 2법칙에 대한 체계적인 공식과 설명을 함.

$$dQ = dU + PdV$$
$$dS \geq \frac{dQ}{T}$$



"우주의 에너지는 일정하다."

"우주의 엔트로피는 최대가 되려는 경향이 있다."

그림 2.3 – Rudolf Clausius

제 3 절 엔트로피와 열역학 제 2 법칙

1. 열역학 제 2 법칙
   (a) 고립계에서 자발적 과정 (spontaneous proces) 혹은 비가역적 과정 (irreversible process)인 경우에 $dS > 0$ 이다.
   (b) 고립계에서 가역 과정 (reversible process)인 경우에 $dS = 0$ 이다.
   (c) 고립계에서 불가능한 과정 (impossible process)인 경우에 $dS < 0$ 이다.
2. 고립계에서 평형인 경우에 엔트로피는 최대가 된다.

3. 닫힌계와 열린계에서 일어나는 임의의 과정에 대하여 엔트로피 변화는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{dS \geq \frac{\delta q}{T} \Rightarrow \Delta S \geq \int \frac{\delta q}{T} \qquad \text{(Clausius 부등식)}} \tag{2.1}$$

   (a) 가역 과정인 경우 :

$$dS = \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T} \tag{2.2}$$

   (b) 자발적 혹은 비가역 과정인 경우 :

$$dS > \frac{\delta q_{\text{irrev}}}{T} \tag{2.3}$$

   (c) 불가능한 과정인 경우 :

$$dS < \frac{\delta q_{\text{impos}}}{T} \tag{2.4}$$

4. 엔트로피는 열로써 에너지가 한 장소에서 다른 장소로 이동하려는 경향을 나타낸다.

5. 엔트로피는 상태함수이므로 열역학 계의 처음 상태와 나중 상태에만 의존하며, 그 과정에는 의존하지 않는다. 결과적으로 부피가 V_1 에서 V_2 로 변하는 이상기체의 등온 비가역 팽창에서 엔트로피 변화는 가역 과정에서의 엔트로피 변화와 같다.

$$\Delta S_{irr} = \Delta S_{rev} = \int_1^2 \frac{\delta q}{T} = -\int_1^2 \frac{\delta w}{T} = \int_1^2 \frac{PdV}{T} = nR\int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = nR\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right). \tag{2.5}$$

♣ **예제** 이상기체에서 엔트로피의 미분 형태는 다음과 같이 주어진다.

$$d\bar{S} = \frac{\bar{C}_V}{T}dT + \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V} \qquad \bar{C}_V \text{ 와 } R \text{은 상수} \tag{2.6}$$

위 식에서 $\bar{S}$, $\bar{C}_V$, $\bar{V}$ 는 각각 몰엔트로피, 일정부피 몰열용량, 그리고 몰부피이다. 계가 $(T_0, \bar{V}_0)$ 에서 $(T_1, \bar{V}_1)$ 으로 변할 때, 계의 몰엔트로피의 변화량 $\Delta\bar{S}$ 은 ?

[**해설**] 상태함수의 미분 형태는 완전 미분이므로 그 변화량은 경로에 관계없다. 그러므로 처음 경로를 $(T_0, V_0) \to (T_1, V_0)$, 그리고 다음 경로를 $(T_1, V_0) \to (T_1, V_1)$ 으로 해도 그 값은 변하지 않는다. 그러므로 $\Delta\bar{S}$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}
\Delta\bar{S} &= \int_{(T_0,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_1)} d\bar{S} \\
&= \int_{(T_0,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_1)} \left[\frac{\bar{C}_V}{T}dT + \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V}\right] \\
&= \int_{(T_0,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_0)} \left[\frac{\bar{C}_V}{T}dT + \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V}\right] + \int_{(T_1,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_1)} \left[\frac{\bar{C}_V}{T}dT + \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V}\right] \\
&= \int_{(T_0,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_0)} \frac{\bar{C}_V}{T}dT + \int_{(T_1,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_1)} \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V} \\
&= \bar{C}_V \ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right) + R\ln\left(\frac{\bar{V}_1}{\bar{V}_0}\right).
\end{aligned} \tag{2.7}$$

6. 엔트로피는 상태 함수이므로 다음과 같은 순환 적분 (cyclic integral) 이 성립한다 :

$$\oint dS = 0. \tag{2.8}$$

7. 제2종 영구기관 : 열역학 제2법칙에 위배되는 가상적인 기계 혹은 장치.

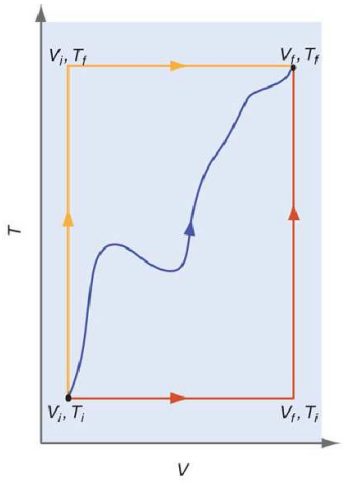


그림 2.4 – 상태함수들의 적분은 경로에 관계없이 초기상태 (V_i, T_i)와 최종상태 (V_f, T_f)의 값에만 의존한다.

제 4 절 엔트로피에 대한 기본 열역학 식

1. 엔트로피에 대한 기본 열역학 식 : $S = S(U, V, n)$
2. 내부에너지 (U), 부피 (V), 그리고 입자의 수 (n)를 엔트로피의 **자연 변수 (natural variables)**라고 한다.
3. 엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분 (전미분)은 다음과 같이 나타낼 수 있다..

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,n} dU + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,n} dV + \left(\frac{\partial S}{\partial n}\right)_{U,V} dn \tag{2.9}$$

(1.11) 식으로부터 내부에너지의 미분 형태는 다음과 같이 주어지므로

$$dU = TdS - PdV + \mu dn, \tag{2.10}$$

(2.10) 식에 의해 엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분은 다음과 같이 쓸 수도 있다.

$$\boxed{dS = \left(\frac{1}{T}\right) dU + \left(\frac{P}{T}\right) dV - \left(\frac{\mu}{T}\right) dn.} \tag{2.11}$$

(2.9) 식과 (2.11) 식을 비교하면 다음과 같은 **상태식**들을 얻을 수 있다.

$$\frac{1}{T} = \Big(\frac{\partial S}{\partial U}\Big)_{V,n}, \tag{2.12a}$$

$$\frac{P}{T} = \Big(\frac{\partial S}{\partial V}\Big)_{U,n}, \tag{2.12b}$$

$$\frac{\mu}{T} = -\Big(\frac{\partial S}{\partial n}\Big)_{U,V}. \tag{2.12c}$$

제 5 절 최대다중도 원리와 엔트로피

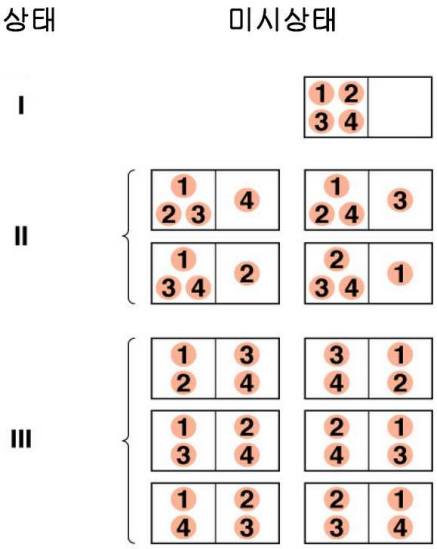


그림 2.5 – 두 구간으로 나뉘어진 계에 존재하는 네 개의 분자들에 대한 상태들과 미시상태들

1. 용어 설명

   (a) 상태 (state) : 계에 존재하는 입자들의 일반적인 배치

   (b) 미시상태 (microstate) : 주어진 상태를 만족하는 입자들의 특정한 배치

   (c) 다중도 (multiplicity) : 주어진 상태를 만족하는 미시상태들의 총 수.

(d) 다중도 함수 (multiplicity function) :

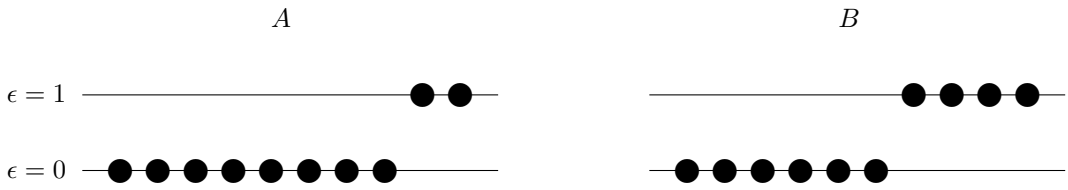
$$W(n,N) = \frac{N!}{n!(N-n)!}. \tag{2.13}$$

♣ **예제** $N = 100$ 번 동전 던지기.

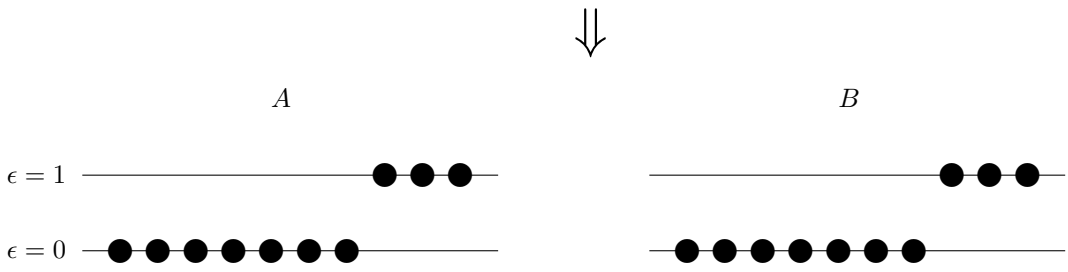
2. 최대다중도 원리 (maximum multiplicity principle) : (열역학) 계가 최대 다중도를 갖는 방향으로 움직이려는 경향.

   ♣ **예제** 동전 던지기에서 $HHHH$ 와 $HTHH$ 구성 간에 어떤 구성을 가질 가능성이 더 큰가? → 다중도를 비교하라!

3. 최대 다중도 원리는 열이 왜 한 방향으로만 흐르는지 설명한다.

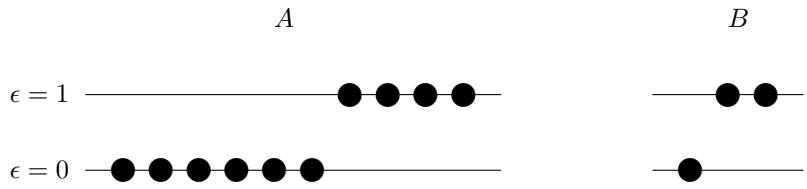


$$W_{\text{tot}} = W_A W_B = \frac{10!}{8!2!} \times \frac{10!}{6!5!} = 45 \times 210 = 9450. \tag{2.14}$$

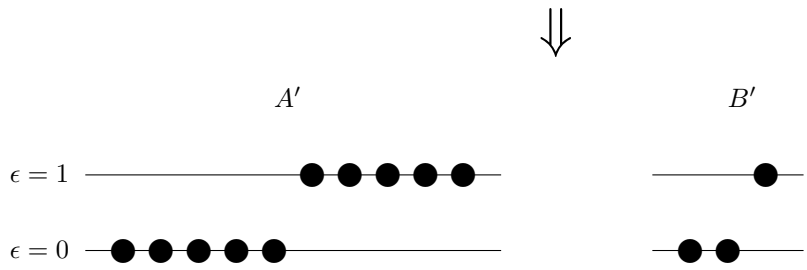


$$W_{\text{tot}} = W_A W_B = \frac{10!}{7!3!} \times \frac{10!}{7!3!} = 120 \times 120 = 14400. \tag{2.15}$$

4. 에너지는 항상 낮은 쪽으로만 이동하지 않는다.



$$W_{\text{tot}} = W_A W_B = \frac{10!}{6!4!} \times \frac{3!}{1!2!} = 210 \times 3 = 630. \tag{2.16}$$



$$W'_{\text{tot}} = W'_A W'_B = \frac{10!}{5!5!} \times \frac{3!}{2!1!} = 252 \times 3 = 756. \tag{2.17}$$

5. 고립계가 평형 상태에 있을 때 (최대) 엔트로피에 대한 Boltzmann 공식 :

$$\boxed{S = k_B \ln W = k_B \ln \Omega(U, V, n)} \tag{2.18}$$

위 식에서 W는 평형 상태 고립계의 다중도이다.

6. (2.18) 식은 미시계 (microscopic world)와 거시계 (macroscopic world)를 연결하는 식이다. ⇒ (2.18) 식은 열역학 계의 미시적 성질인 다중도의 관점에서 거시적 성질인 엔트로피를 정의한다.



그림 2.6 – 오스트리아 빈의 중앙묘지에 있는 Ludwig Boltzmann의 묘비. 묘비의 맨 위에 Boltzmann 공식이 새겨져 있다.

7. 다중도와 엔트로피의 변화 :

$$\begin{aligned} \Delta S &= S_f - S_i \\ &= k_B \ln \frac{W_f}{W_i} \end{aligned} \tag{2.19}$$

   만약 $W_f > W_i$ 이면, $\Delta S > 0$.

   만약 $W_f < W_i$ 이면, $\Delta S < 0$.

8. 사건의 불가능성 (impossibility)과 일어날 확률이 매우 낮다는 것 (improbability).

제 6 절 격자 모델

1. 격자 모델 (lattice model) : 격자 모델에서 원자나 분자는 구형의 단단한 구슬 (bead)로 나타난다. 그리고, 전체 공간은 격자 자리라고 불리는 구슬 크기의 네모 상자로 표현된다. 각 격자점은 0개나 1개의 구슬만을 포함할 수 있다.
   (a) 기체의 팽창 (그림 2.8)
   (b) 두 물질의 섞임 또는 확산 (그림 2.9)

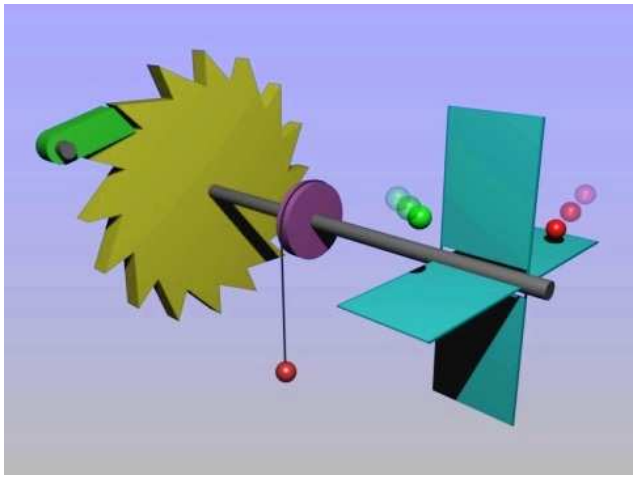


그림 2.7 – Brownian ratchet or Feynman ratchet.

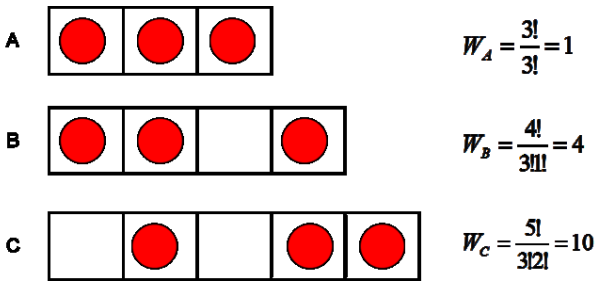


그림 2.8 – 기체의 팽창에 대한 격자 모델

(c) 고무의 탄성 (그림 2.10)

2. 격자 모델로부터 이상기체의 상태식 유도 (그림 2.11) :

M 개의 격자 자리와 N 개의 입자를 가진 격자에 대해 엔트로피에 대한 Boltzmann 공식을 이용하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$S = k_B \ln W(N, M) = k_B \ln \left(\frac{M!}{N!(M-N)!} \right). \tag{2.20}$$

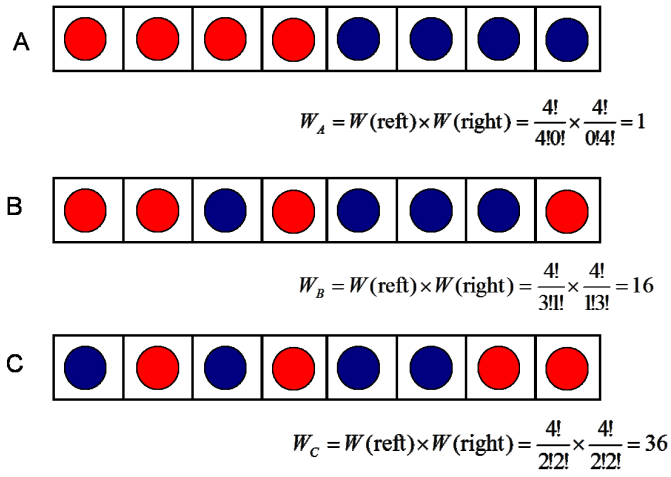


그림 2.9 – 두 물질의 확산에 대한 대한 격자 모델

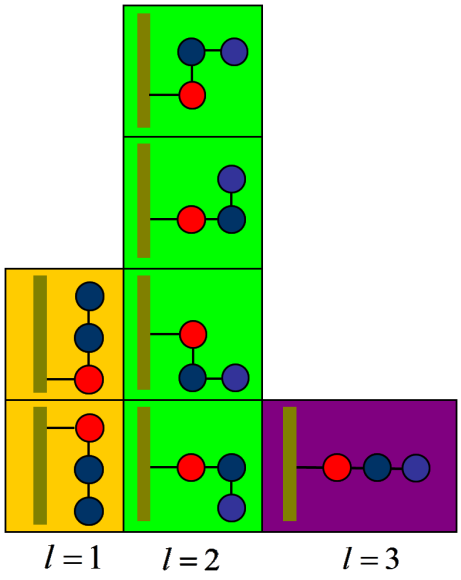


그림 2.10 – 고무의 탄성에 대한 대한 격자 모델

엔트로피의 상태식 중 하나인 (2.12b) 식을 이용하여 이상기체의 상태식을 구하기 위해 먼저 아래 식을 유도한다.

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N} = \left(\frac{\partial S}{\partial M}\right)_{U,N}\left(\frac{\partial M}{\partial V}\right)_{U,N} = \left(\frac{\partial S}{\partial M}\right)_{U,N}\left(\frac{M}{V}\right)_{U,N} \tag{2.21}$$

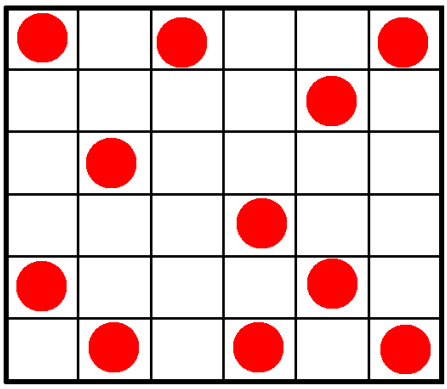


그림 2.11 – 이상 기체에 대한 격자 모델

Stirling 근사법을 이용하면 (2.20) 식의 엔트로피 S에 대해 다음과 같은 근사식을 얻을 수 있다.

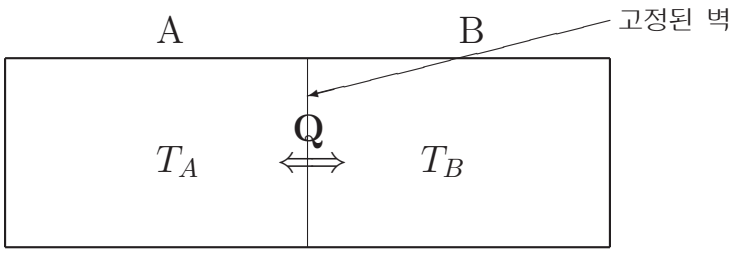
$$\begin{aligned} S &\approx k_B \ln\left(\frac{M^M}{N^N(M-N)^{(M-N)}}\right) \\ &= k_B(M\ln M - N\ln N - (M-N)\ln(M-N)). \end{aligned} \tag{2.22}$$

S의 M에 대한 1차 도함수는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\left(\frac{\partial S}{\partial M}\right)_{U,N} = -k_B \ln\left(1-\frac{N}{M}\right), \tag{2.23}$$

(2.12b) 식으로부터 다음과 같은 이상기체의 상태식을 유도할 수 있다.

$$\begin{aligned} \frac{P}{T} &= \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N}, \\ &= \frac{M}{V}\left(\frac{\partial S}{\partial M}\right)_{U,N}, \\ &= -k_B\frac{M}{V}\ln\left(1-\frac{N}{M}\right), \\ &\approx -k_B\frac{M}{V}\left(-\frac{N}{M}-\frac{1}{2}\left(\frac{N}{M}\right)^2+\cdots\right), \\ &\approx \frac{k_B N}{V}. \end{aligned} \tag{2.24}$$



A 계와 B 계 사이에 열 교환 가능.
A 계와 B 계 사이에 부피 변화 없음.
A 계와 B 계 사이에 물질 교환 없음.

그림 2.12 – 고정된 벽에 의해 구분되는 두 부분계 (subsystem)인 A 계와 B 계로 구성된 한 고립계.

(2.24) 식으로부터 다음의 상태식이 유도된다.

$$\boxed{P = \frac{Nk_BT}{V}.} \tag{2.25}$$

[참고] Stirling 근사 : $\ln x! \approx x \ln x - x \Rightarrow x! \approx x^x e^{-x}$

제 7 절 열적, 기계적, 화학적 평형

7.1 열적 평형 : 열 교환과 온도

1. 온도는 열 교환이 일어나는지를 판단할 수 있는 척도이다.
2. 열적 평형 (thermal equilibrium) :

   고정된 벽에 의해 구분되는 두 부분계 (subsystem)인 A 계와 B 계로 구성된 한 고립계를 생각해 보자. A 계와 B 계 사이에는 열을 통한 에너지 교환은 있지만, 부피 변화나 물질 교환은 일어나지 않는다.

   두 열역학 계와 주위 사이에는 어떤 열 교환도 없기 때문에 두 계의 내부에너지 합은 일정하다. 즉,

   $$U_{tot} = U_A + U_B = \text{일정}. \tag{2.26}$$

두 계의 엔트로피의 총합은 다음과 주어지므로

$$S_{tot} = S_A + S_B, \tag{2.27}$$

엔트로피의 전미분 dS_{tot} 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= dS_A + dS_B \\ &= \left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,n_A} dU_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial V_A}\right)_{U_A,n_A} dV_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial n_A}\right)_{U_A,V_A} dn_A \\ &\quad + \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,n_B} dU_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial V_B}\right)_{U_B,n_B} dV_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial n_B}\right)_{U_B,V_B} dn_B. \end{aligned} \tag{2.28}$$

A 계와 B 계 사이에 부피 변화나 물질 교환이 없으므로 $dV_A = dV_B = 0$ 이고, $dn_A = dn_B = 0$ 이다. 또한, (2.26) 식으로부터 다음과 같은 식이 성립한다.

$$dU_{tot} = dU_A + dU_B = 0 \Rightarrow dU_B = -dU_A. \tag{2.29}$$

(2.28) 식에서 dU_B 를 $-dU_A$ 로 치환하고 정리하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$dS_{tot} = \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,n_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,n_B}\right] dU_A. \tag{2.30}$$

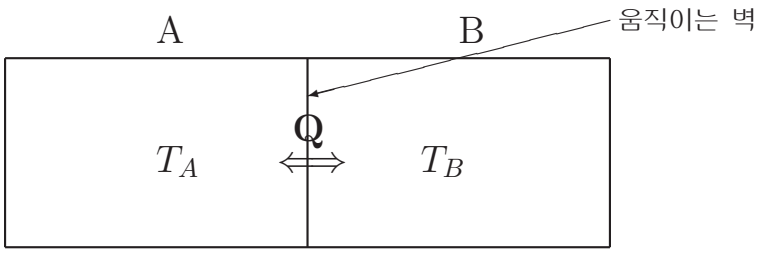
엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태로부터 $1/T = (\partial S/\partial U)_{V,n}$ 이므로 (2.30) 식은 다음과 같이 바꿀 수 있다.

$$dS_{\text{tot}} = \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A. \tag{2.31}$$

평형 상태에서 $dS_{\text{tot}} = 0$ 이므로 (2.31) 식으로부터 다음의 결과를 얻을 수 있다.

$$\boxed{\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B} = 0 \Rightarrow T_A = T_B.} \tag{2.32}$$

3. A 계와 B 계의 온도가 다른 경우에 열 에너지 이동의 방향은 (2.30) 식으로부터 구할



A 계와 B 계 사이에 열 교환 가능.
A 계와 B 계 사이에 부피 변화 **있음**.
A 계와 B 계 사이에 물질 교환 **없음**.

그림 2.13 – 움직이는 벽에 의해 구분되는 두 부분계 (subsystem)인 A 계와 B 계로 구성된 한 고립계.

수 있다. 열이 이동하는 자발적 반응인 경우에 $dS_{tot} > 0$ 이므로 (2.30) 식은 다음과 같이 씌여진다.

$$dS_{tot} = \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V,n} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V,n}\right] dU_A = \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A > 0. \tag{2.33}$$

만약 $T_A > T_B$ 라면 $1/T_A - 1/T_B < 0$ 이고, (2.33) 식을 만족하기 위해서는 $dU_A < 0$, 즉 A 계의 내부에너지가 감소하여야 한다. 즉, 열은 A 계에서 B 계로 흐른다.

4. 최대 엔트로피의 관점보다 같은 온도의 관점에서 평형을 기술하는 것이 더 유리한 이유는 온도는 측정 가능하기 때문이다.

7.2 기계적 평형 : 압력과 부피 변화

1. 압력은 부피 변화의 추진력 (driving force)이다.
2. 기계적 평형 (mechanical equilibrium)의 조건 :
   움직이는 벽에 의해 구분되는 두 부분계 (subsystem)인 A 계와 B 계로 구성된 한 고립계를 생각해 보자. A 계와 B 계 사이에는 열을 통한 에너지 교환과 벽의 이동에 의한 부피 변화는 있지만, 벽에 의해 물질 교환은 일어나지 않는다.

두 열역학 계와 주위 사이에는 어떤 열 교환도 없기 때문에 두 계의 내부에너지 합은 일정하다 즉,

$$U_{tot} = U_A + U_B = \text{일정}. \tag{2.34}$$

또한, 두 열역학 계의 부피의 합은 고정되어 있으므로

$$V_{tot} = V_A + V_B = \text{일정}. \tag{2.35}$$

두 계의 엔트로피의 총합은 다음과 같이 주어지므로,

$$S_{tot} = S_A + S_B. \tag{2.36}$$

엔트로피의 전미분 dS_{tot} 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= dS_A + dS_B \\ &= \left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,n_A} dU_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial V_A}\right)_{U_A,n_A} dV_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial n_A}\right)_{U_A,V_A} dn_A \\ &\quad + \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,n_B} dU_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial V_B}\right)_{U_B,n_B} dV_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial n_B}\right)_{U_B,V_B} dn_B. \end{aligned} \tag{2.37}$$

A 계와 B 계 사이에 물질 교환이 없으므로 $dn_A = dn_B = 0$ 이다. 또한, (2.34) 식과 (2.35) 식으로부터 다음과 같은 식이 성립한다.

$$\begin{aligned} dU_{tot} &= dU_A + dU_B = 0 \Rightarrow dU_B = -dU_A, \\ dV_{tot} &= dV_A + dV_B = 0 \Rightarrow dV_B = -dV_A. \end{aligned}$$

(2.37) 식에서 dU_B 를 $-dU_A$ 로 그리고 $dV_B = -dV_A$ 로 치환하고 정리하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$dS_{tot} = \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,n_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,n_B}\right] dU_A + \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial V_A}\right)_{U_A,n_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial V_B}\right)_{U_B,n_B}\right] dV_A. \tag{2.38}$$

엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태로부터 $1/T = (\partial S/\partial U)_{V,n}$ 이고 $P/T = (\partial S/\partial V)_{U,n}$ 이므로 (2.38) 식은 다음과 같이 바꿀 수 있다.

$$dS_{tot} = \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A + \left(\frac{P_A}{T_A} - \frac{P_B}{T_B}\right) dV_A. \tag{2.39}$$

평형 상태에서 $dS_{tot} = 0$ 이므로 이 조건을 만족하기 위해서는 (2.39) 식에서

$$\boxed{\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B} = 0 \Rightarrow T_A = T_B.} \tag{2.40}$$

이고,

$$\boxed{\frac{P_A}{T_A} - \frac{P_B}{T_B} = 0 \Rightarrow P_A = P_B.} \tag{2.41}$$

이어야 한다. 그러므로 기계적 평형은 두 계의 온도와 압력이 같을 때, 즉 $T_A = T_B$ 이고 $P_A = P_B$ 인 경우에 성립한다.

3. 같은 온도에서 A 계와 B 계의 압력이 다른 경우에 부피 변화의 방향은 (2.39) 식으로부터 구할 수 있다. 부피 변화가 자발적으로 일어나는 경우에 $dS_{tot} > 0$ 이므로 (2.39) 식은 다음과 같이 씌여진다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A + \left(\frac{P_A}{T_A} - \frac{P_B}{T_B}\right) dV_A, \\ &= \frac{(P_A - P_B)}{T} dV_A > 0 \qquad \left(\text{같은 온도에서 } \frac{1}{T_A} = \frac{1}{T_B} = \frac{1}{T}\right) \end{aligned} \tag{2.42}$$

만약 $P_A > P_B$ 라면 $(P_A - P_B)/T > 0$ 이고, (2.42) 식을 만족하기 위해서는 $dV_A > 0$, 즉 A 계의 부피는 증가하여야 한다. 즉, A 계의 부피는 팽창한다.

7.3 화학 평형 : 화학퍼텐셜과 입자 교환

1. 화학퍼텐셜은 일정한 상 (phase) 에 있는 물질이 다른 상으로 움직이려는 경향을 나타낸다.

2. 화학 평형 (chemical potential) 의 조건 :

   고정된 반투막에 의해 구분되는 두 부분계인 A 계와 B 계로 구성된 한 고립계를 생각

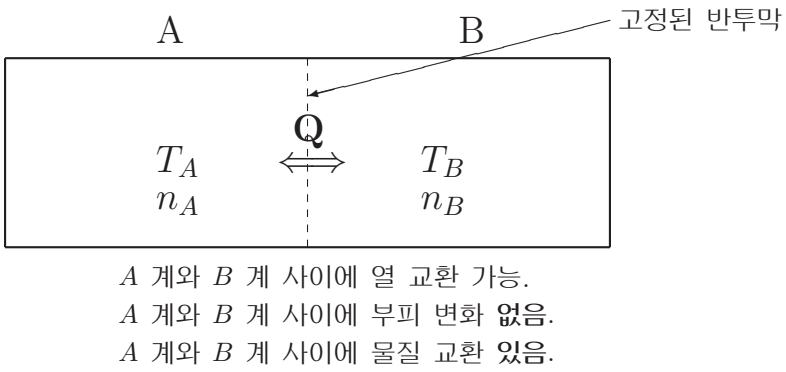


그림 2.14 – 고정된 반투막에 의해 구분되는 두 부분계 (subsystem)인 A 계와 B 계로 구성된 한 고립계.

해 보자. A 계와 B 계 사이에는 열을 통한 에너지 교환과 반투막을 통한 물질 교환은 있지만, 반투막이 고정되어 있으므로 부피 변화는 일어나지 않는다.

두 열역학 계와 주위 사이에는 어떤 열 교환도 없기 때문에 두 계의 내부에너지 합은 일정하다. 즉,

$$U_{tot} = U_A + U_B = \text{일정}. \tag{2.43}$$

또한, 두 열역학 계에 있는 입자들의 총 합은 고정되어 있으므로

$$n_{tot} = n_A + n_B = \text{일정}. \tag{2.44}$$

두 계의 엔트로피의 총합은 다음과 같이 주어지므로

$$S_{tot} = S_A + S_B, \tag{2.45}$$

엔트로피의 전미분 dS_{tot} 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= dS_A + dS_B \\ &= \left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,n_A} dU_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial V_A}\right)_{U_A,n_A} dV_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial n_A}\right)_{U_A,V_A} dn_A \\ &\quad + \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,n_B} dU_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial V_B}\right)_{U_B,n_B} dV_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial n_B}\right)_{U_B,V_B} dn_B. \end{aligned} \quad (2.46)$$

A 계와 B 계 사이에 부피 변화는 없으므로 $dV_A = dV_B = 0$ 이다. 또한, (2.43) 식과 (2.44) 식으로부터 다음과 같은 식이 성립한다.

$$\begin{aligned} dU_{tot} &= dU_A + dU_B = 0 \Rightarrow dU_B = -dU_A, \\ dn_{tot} &= dn_A + dn_B = 0 \Rightarrow dn_B = -dn_A. \end{aligned}$$

(2.46) 식에서 dU_B 를 $-dU_A$ 로 그리고 $dn_B = -dn_A$ 로 치환하고 정리하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$dS_{tot} = \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,n_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,n_B}\right] dU_A + \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial n_A}\right)_{U_A,V_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial n_B}\right)_{U_B,V_B}\right] dn_A. \quad (2.47)$$

엔트로피에 대한 기본 열역학 식의 미분 형태로부터 $1/T = (\partial S/\partial U)_{V,n}$ 이고 $\mu/T = -(\partial S/\partial n)_{U,V}$ 이므로, (2.47) 식은 다음과 같이 바꿀 수 있다.

$$dS_{tot} = \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A - \left(\frac{\mu_A}{T_A} - \frac{\mu_B}{T_B}\right) dn_A. \quad (2.48)$$

평형 상태에서 $dS_{tot} = 0$ 이므로, 이 조건을 만족하기 위해서는 (2.48) 식에서

$$\boxed{\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B} = 0 \Rightarrow T_A = T_B} \quad (2.49)$$

이고,

$$\boxed{\frac{\mu_A}{T_A} - \frac{\mu_B}{T_B} = 0 \Rightarrow \mu_A = \mu_B} \tag{2.50}$$

이어야 한다. 즉, 화학 평형은 같은 온도에서 두 계의 화학퍼텐셜이 같을 때, 즉 $T_A = T_B$ 이고 $\mu_A = \mu_B$ 인 경우에 성립한다.

3. 같은 온도에서 A 계와 B 계의 화학퍼텐셜이 다른 경우에 물질 이동의 방향은 (2.48) 식으로부터 구할 수 있다. 물질의 이동이 자발적으로 일어나는 경우에 $dS_{tot} > 0$ 이므로 (2.48) 식은 다음과 같이 씌여진다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A - \left(\frac{\mu_A}{T_A} - \frac{\mu_B}{T_B}\right) dn_A, \\ &= -\frac{(\mu_A - \mu_B)}{T} dn_A > 0. \qquad \left(\text{같은 온도에서 } \frac{1}{T_A} = \frac{1}{T_B} = \frac{1}{T}.\right) \end{aligned} \tag{2.51}$$

만약 $\mu_A > \mu_B$ 라면 $(\mu_A - \mu_B)/T > 0$ 이고, (2.51) 식을 만족하기 위해서는 $dn_A < 0$, 즉 A 계에 있는 입자의 수가 감소하여야 한다. 즉, 입자들은 A 계에서 B 계로 이동한다.

4. 입자들은 화학퍼텐셜이 높은 상에서 화학퍼텐셜이 낮은 상으로 이동하려는 경향이 있으므로, 화학 퍼텐셜 μ 는 **입자들의 탈출 경향**이라고도 불린다.

제 8 절 평형과 요동

1. 평형 (equilibrium) 의 측정 : 열역학 계의 평형은 열역학 제 1 법칙과 제 2 법칙의 기본 개념인 내부에너지와 엔트로피에 의해 결정된다. 그러나 직접적으로 에너지와 엔트로피를 측정할 방법은 없으므로 평형에 대한 해석은 온도, 압력, 일과 열 같은 측정 가능한 양으로부터 간접적으로 얻어진다.

2. 요동 (fluctuation)